

التقويم التحصيلي للثلاثي الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

التمرين 1: (6 نقاط)

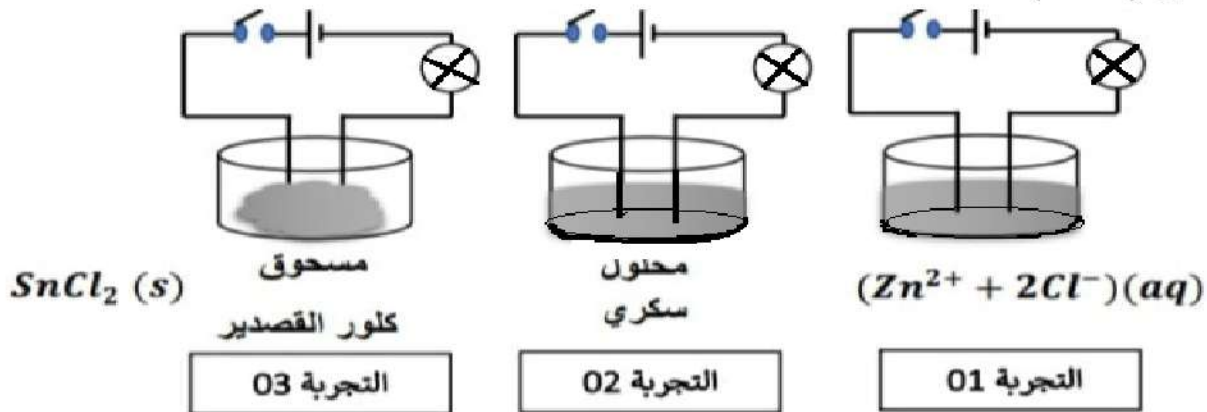
(I) من أجل التدريب على كتابة الصيغتين الشاردية والإحصائية للمحاليل الشاردية، قدم أستاذ العلوم الفيزيائية للتلاميذ جدولاً يضم الصيغ الكيميائية لبعض الشوارد:

إسم الشاردة	الزنك	الحديد الثنائي	الكلور	الصوديوم	الكبريتات	الحديد الثلاثي	النحاس	الهيدروكسيد	الكبريت
الصيغة الكيميائية	Zn^{2+}	Fe^{2+}	Cl^{-}	Na^{+}	SO_4^{2-}	Fe^{3+}	Cu^{2+}	OH^{-}	S^{2-}

1. أكمل الجدول:

المحلول الشاردي	كلور النحاس	كبريتات النحاس	كلور الحديد الثلاثي	هيدروكسيد الصوديوم
الصيغة الشاردية				
الصيغة الإحصائية				

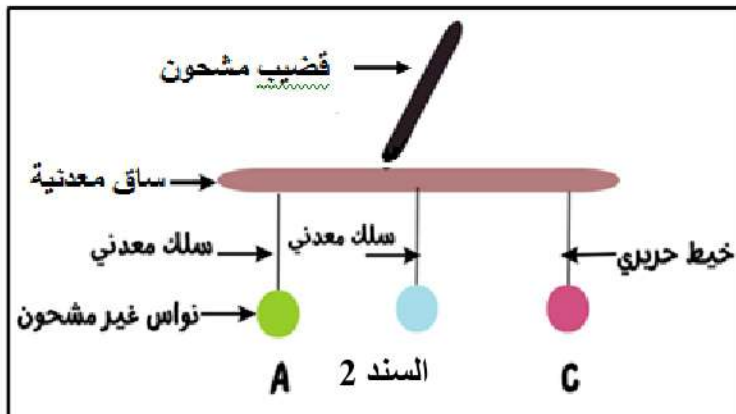
(II) في مرحلة ثانية، قام التلاميذ بإجراء بعض التجارب بغرض دراسة خاصية النقل الكهربائي في بعض المحاليل المائية وبعض المساحيق (السند 1).



- السند 1
2. صف ما تلاحظه في التركيبات 1، 2 و 3 بعد غلق القاطعة. برر إجابتك
3. أعد رسم الدارة رقم 3، مبيناً فيه اتجاه حركة الشوارد في المحلول بعد غلق القاطعة.

التمرين 2: (6 نقاط)

بهدف دراسة ظاهرة علمية، أنجز يونس الذي يدرس في السنة الرابعة متوسط التجربة الموضحة في السند-2، حيث قام بتعليق ثلاث كريات خفيفة من الألمنيوم (A)، (B) و (C) غير مشحونة بساق معدنية، بعد ذلك قام يونس بتقريب قضيب مشحون إيجاباً إلى الساق المعدنية.



1. حدد مادة صنع القضيب المشحون. علل إجابتك.
2. فسر ما يحدث للكريات (A)، (B) و (C).
3. اذكر طرق تكهرب الكريات الثلاث.
4. ماذا يحدث عند استبدال الساق المعدنية بمسطرة خشبية جافة.

ماذا يحدث عند استبدال الساق المعدنية بمسطرة خشبية جافة.

الوضعية الإدماجية: (8 نقاط)

اشترت عائلة صديق لك في المتوسطة منزلاً قديماً بجواركم فأراد الوالد ترميمه قبل الانتقال إليه، عندها قررت مد يد العون لصديقك، بعد ترميمه و الانتقال إليه اشكت العائلة من بعض المشاكل الكهربائية.



السند 3

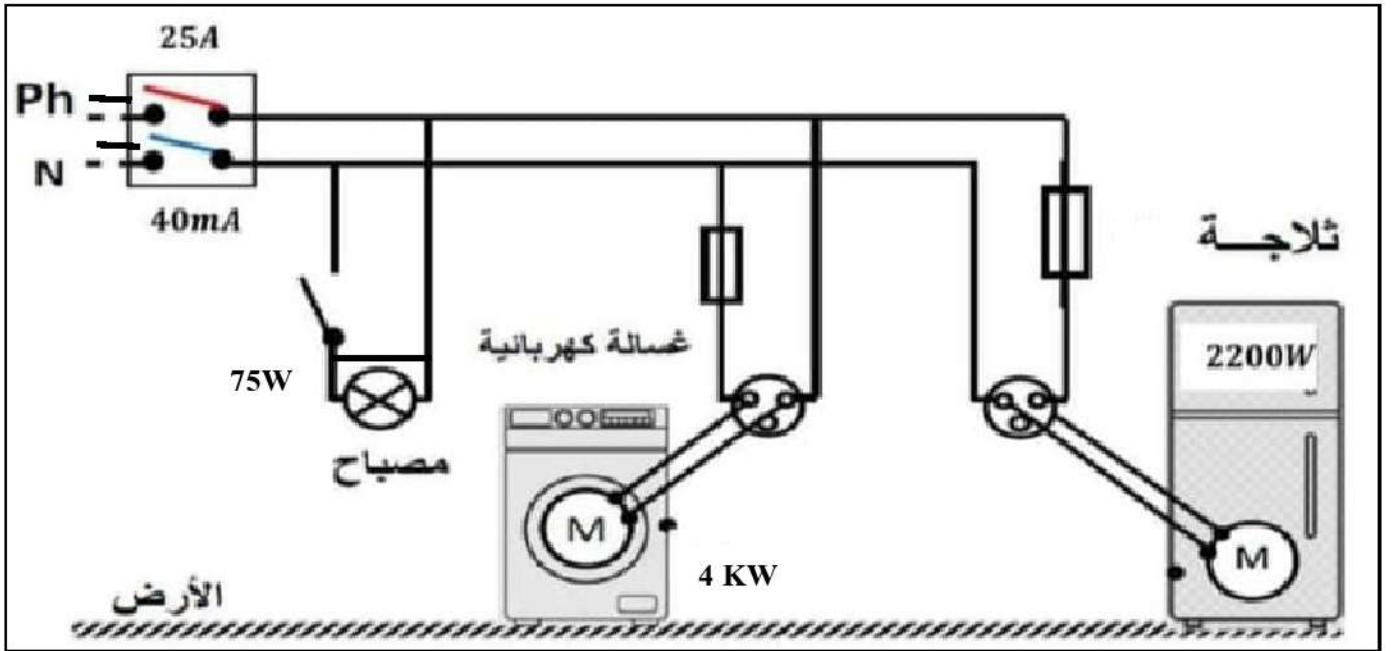
المشكل A: وجد الأب عطلاً بأحد المآخذ و عندما قام بفتحه من أجل إصلاحه وجد كل الأسلاك مغلقة بنفس اللون (السند 3).

المشكل B: انقطاع التيار الكهربائي من القاطع التفاضلي في دائرة المصباح عند غلق القاطعة.

المشكل C: بعد إصلاح الخلل في دائرة المصباح تفاجأ الأب كذلك بانقطاع التيار الكهربائي عند تشغيل الغسالة، الثلاجة و المصباح معاً.

اعتماداً على مكتسباتك وعلى المخطط الكهربائي (السند 4)، ساعد عائلة صديقك بالإجابة على ما يلي:

1. حدد الأسباب المحتملة للمشاكل الكهربائية واذكر الإجراءات الواجب اتخاذها (الحلول).
2. برأيك ماذا تعني الدلالة المسجلة على القاطع التفاضلي (40mA).
3. أعد رسم المخطط محترماً قواعد الأمن الكهربائي مبيناً عليه الإضافات والتعديلات التي تراها مناسبة لحماية الأجهزة ومستعملها من أخطار التيار الكهربائي.



السند 4

بالتوفيق للجميع

الوضعية الأولى

التمرين الأول

سعاد تلميذة في قسم السنة الرابعة متوسط لها أخ صغير كان يلعب بقصاصات ورقية ويقوم بإدخالها في قارورة وعندما أراد إخراجها منها، عجز عن ذلك، فطلب المساعدة من أخيه سعاد التي قامت بإخراجها من القارورة دون ملاستها.

كونك تلميذ في السنة الرابعة متوسط ودرست الموضوع

1/ ما الطريقة التي اعتمدتها سعاد في إخراج هذه القصاصات؟ دعم إجابتك برسم توضيحي.

❖ كون سعاد تلميذة مجتهدة وفضولية قامت بإنجاز تجربة تحقق من خلالها الظاهرة المدروسة

- علقت كرتين خفيفتين من البوليسترين مغلقتان بورق الألومنيوم (A) و (B)

(نواس كهربائي) بخطط مثبت إلى حامل كما توضحه الوثيقة "1"

ثم قربت (دون اللمس) كرية النواس (A) المشحونة إيجابا من كرية النواس (B)

المتعادلة كهربائيا.

❖ لاحظت انجذاب ثم ابتعاد كرية النواس (B) عن كرية النواس (A)

2/ قدم تفسيرا لما حدث لكرية النواس (B). مدعما إجابتك برسم توضيحي

3/ ما نوع الشحنة المحمولة على الكرية (B) عندئذ؟

❖ إذا علمت أن الكرية (A) تحمل نرتها 13 إلكترون

4/ مثل هذه الذرة حسب نموذج رذرفورد

التمرين الثاني (6 ن)

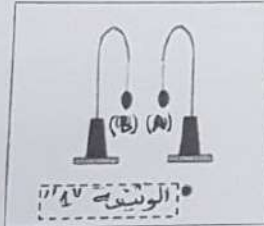
تعطل المأخذ الكهربائي الموصول بالثلاجة لببيت أحمد فأراد والده إصلاح العطل، فطلب من ابنه الذهاب إلى محل بيع الأدوات الكهربائية، فوجد أحمد نوعين من المأخذ الكهربائية - (الشكل 1).

1/ سم كل مأخذ. في الشكل 1-

2/ أي المأخذين مناسب للثلاجة؟ علل إجابتك.

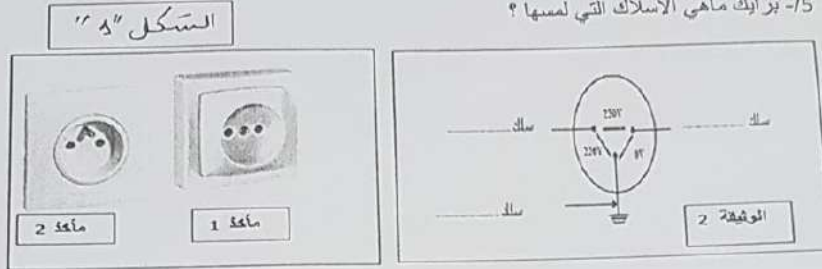
3/ بعد شراء أحمد للمأخذ المناسب وقام والده بتركيبه. لاحظ أحمد وجود ثلاثة أسلاك بألوان مختلفة.

4/ اعد رسم الوثيقة 2 - أ. مع تسمية الأسلاك. ب. و ذكر طرق التمييز بينها .



❖ أصيب عمر بصدمة كهربائية عند لمسه للأسلاك بالخطأ

5/- برأيك ماهي الأسلاك التي لمسها ؟



الوضعية الإدماجية

بحلول أيام فصل الشتاء الباردة اشترى والد عمر مدفئة كهربائية ، وعند مراجعة دليل الاستعمال للجهاز وجد مجموعة دلالات هي

230 V ، 2400 W ، 50 HZ

❖ كونك تلميذ في السنة الرابعة ودرست ميدان الظواهر الكهربائية

1/- تعرف على الدلالات المكتوبة في دليل الجهاز

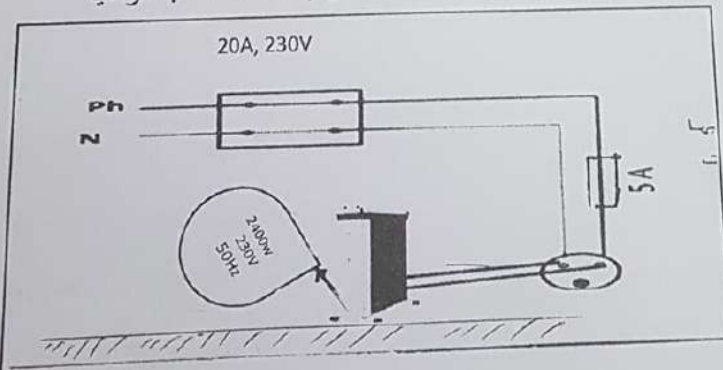
❖ عند تركيب والد عمر للمدفئة الكهربائية تعرض لصعقة كهربائية وعندما حل المشكل وقام بتركيبها من جديد لاحظ عدم اشتغالها رغم انها سليمة

2/- اعط سبب كل مشكل ثم اقترح حلا تراها مناسبة لذلك . مع التعليل

حسب الجدول التالي

المشكل	السبب مع التعليل إن وجب	الحل المقترح
--------	-------------------------	--------------

3/- اعد رسم مخطط التغذية لدارة تشغيل المدفئة مبينا عليه كل التعديلات والإضافات المناسبة مراعي في ذلك الشروط الأمنية



الوثيقة (A)



الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 ن)

بغرض دراسة تكهرب الأجسام، قام سمير بذلك قضيب (C)، مادة صنعه مجهولة، فشحن بشحنة إجمالية قدرها:

$$q = -64 \times 10^{-5} C$$

- 1) تعرّف على مادة صنع القضيب (C)، وطرق التكهرب المحققة في هذه التجربة.
- 2) اشرح المقصود بجسم متعادل كهربائياً.
- 3) صف ما يحدث لورقتي الألمنيوم، برّ إجابتك.
- 4) اقترح تجربة تثبت من خلالها أنّ القضيب (C) مادة عازلة.



الوثيقة-1

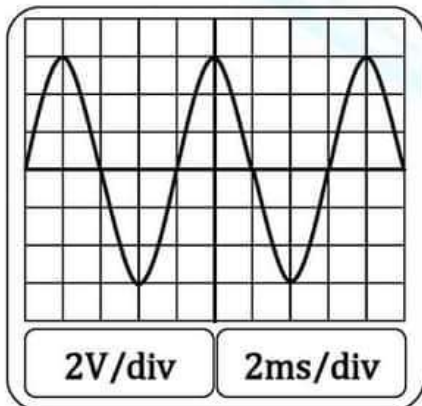
التمرين الثاني: (06 ن)

I. قصد معاينة التوتر الكهربائي براسم الاهتزاز المهبطي، قام الأستاذ بتوصيله بمأخذ التوتر الكهربائي بالورشة، لكن

تفاجأ بعدم اشتغاله، فاضطرّ للكشف عن الخلل (الوثيقة-2).



الوثيقة-2



الوثيقة-3

أراد صاحب منزل ترميم الشبكة الكهربائية لمنزله، فاستعان بتقني متخصص في الكهرباء المنزلية، عند وصوله للمنزل لمعاينة الشبكة، أخبره صاحب المنزل أنه يعاني من انقطاع التيار الكهربائي في كل المنزل عند توصيل عدة أجهزة في آن واحد، كما تشتكي ربة البيت من إصابتها بصدمة كهربائية عند لمسها للهيكل المعدني للغسالة. نصح التقني صاحب المنزل بتركيب مأخذ أرضي، وضرورة استبدال القاطع التفاضلي بأخر يسمح بمرور شدة أعلى، عند وصول صاحب المنزل عند بائع اللوازم الكهربائية وجد نوعين من القواطع التفاضلية مختلفة الدلالة (السند-1).



الشدة الإجمالية لكل الأجهزة 40A

السند-2

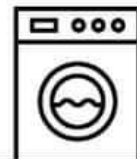
السند-1

اعتمادا على السندات ومكتسباتك القبلية أجب على الأسئلة الآتية:

- اذكر دور كل من القاطع التفاضلي، والتوصيل الأرضي، والرمز النظامي لكل منهما.
- ساعد صاحب المنزل في اختيار القاطع التفاضلي المناسب مبررا إجابتك.
- أكمل المخطط النظامي الآتي لجزء من الشبكة الكهربائية المنزلية، مع توظيف وسائل الأمن الكهربائي لتجنب أخطار التيار الكهربائي.



2kW



الأرض



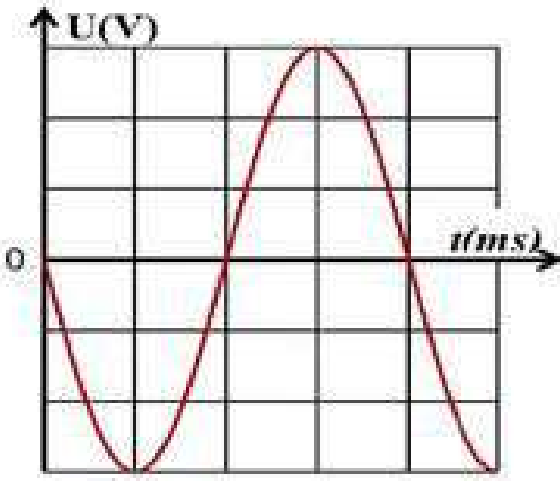
(نفرض أن المنحنى سيظهر بهذا الشكل)

يعطى: $S_v = 1v / div$ $S_t = 25ms / div$

(أ) برأيك، هل العنصر الكهربائي ينتج توتراً متناوباً ام مستمر؟ علل جوابك.

(ب) من خلال الوثيقة (3) احسب قيمة كل من:

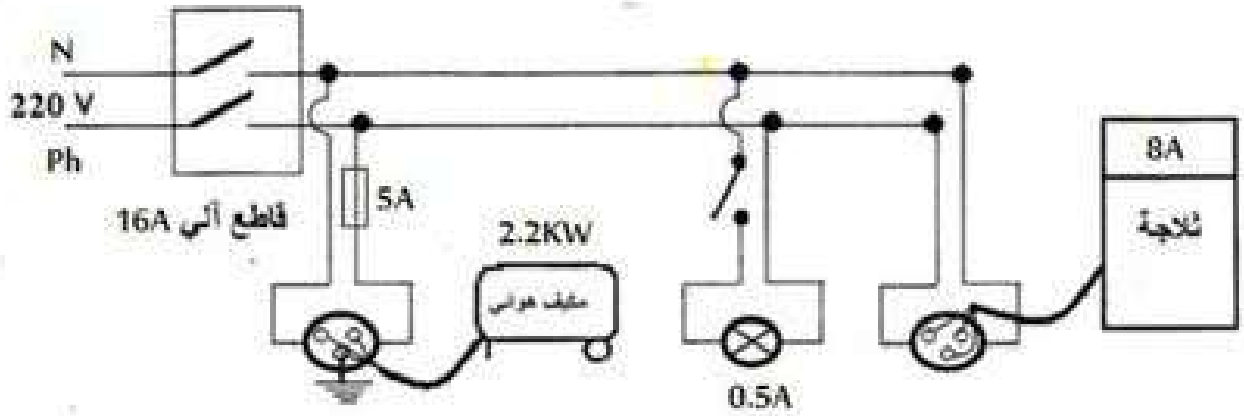
- أعلى قيمة يبلغها المنحنى.
- المدة الزمنية اللازمة لإتمام دورة واحدة.
- استنتج قيمة تكرار المنحنى خلال ثانية واحدة.



الوثيقة (3)

الوضعية الإدماجية:

تمعن في المخطط الكهربائي لمنزل جارك واعتمادا على مكتسباتك، حاول مساعدته في معرفة الأسباب والمشاكل الناجمة عن هذا المخطط الذي يريد تركيبه على أرض الواقع. (الوثيقة-4)



الوثيقة (4)

من خلال ما درست واعتمادا على السندات المبينة في الوثيقة (4) اجب على مايلي:

- (1) أذكر الأضرار والمخاطر لسوء استغلال الكهرباء على مستخدميها وممتلكاتهم.
- (2) من خلال ما تلاحظه في المخطط بين في جدول المشاكل التي ستعاني منها عائلة جارك وأسبابها الحقيقية مع ذكر الحلول.

المشكلة	أسبابها	الحلول
.....		

(3) أعد رسم المخطط الكهربائي مبينا عليه كل التعديلات والاضافات اللازمة لحماية الانسان والأجهزة.

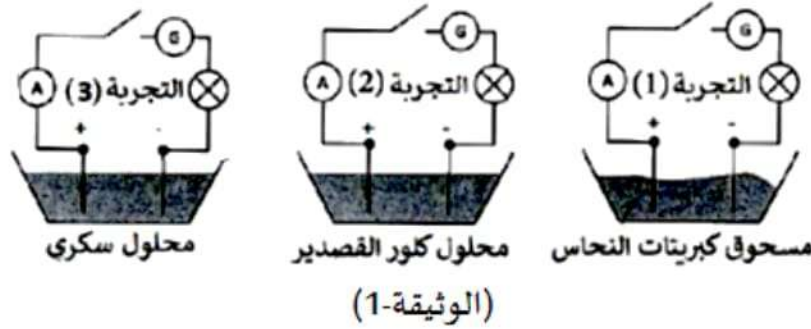
بالتوفيق

اختبار الفصل الأول في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

تمثل (الوثيقة-1) تجارب التي انجزها افواج تلاميذ السنة الرابعة متوسط داخل القسم:



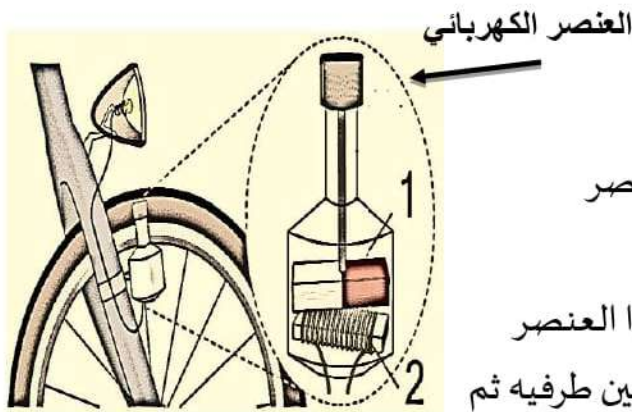
(الوثيقة-1)

- 1) ماذا يحدث عند غلق القاطعة في كل تجربة؟ وماذا تستنتج؟
- 2) كيف يسمى كل محلول في التجربة (2) و (3)؟
- 3) صف ما يحدث عند إضافة الماء المقطر الى الوعاء التجربة (1) مع التعليل.
- 4) يحتوي محلول كلور القصدير على شاردة القصدير (Sn^{2+}) وشاردة الكلور (Cl^-):
- اشرح كيف تحولت ذرتيهما الى شاردتين مدعما إجابتك بمعادلة التشرذ.
- 5) بماذا تفسر انتقال التيار كهربائي في المحاليل الشاردية؟

التمرين الثاني: (06 نقاط)

تجادل تلميذين في الرابعة متوسط حول حقيقة توهج مصباح الدراجة الهوائية ، الأول يقول يتوهج باستعمال بطارية والآخر يقول لا، بل باستعمال عنصر كهربائي آخر.

بالاعتماد على الوثيقة (2) ومن خلال ما درست:



(الوثيقة 2)

- 1) ما اسم العنصر الموجود في الدراجة الهوائية؟
- 2) سم مكونات العنصر الكهربائي (1 و 2) .
- 3) ما اسم الظاهرة الفيزيائية التي ستحدث بداخل العنصر الكهربائي؟
- 4) خلال حصة الاعمال التطبيقية استعمل الاستاذ هذا العنصر الكهربائي، فقام بربطه براسم الاهتزاز لمعينة التوتر بين طرفيه ثم شغل التركيبة فتحصل على الوثيقة (3).

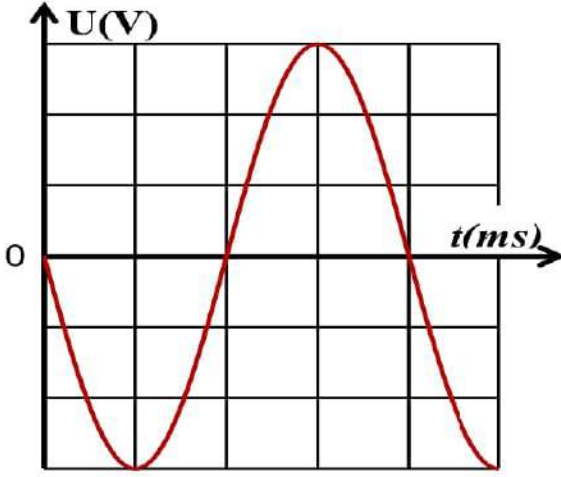
(نفرض أن المنحنى سيظهر بهذا الشكل)

يعطى: $S_v = 1v / div$ $S_h = 25ms / div$

(أ) برأيك، هل العنصر الكهربائي ينتج توتراً متناوباً ام مستمرّاً؟ علل جوابك.

(ب) من خلال الوثيقة (3) احسب قيمة كل من:

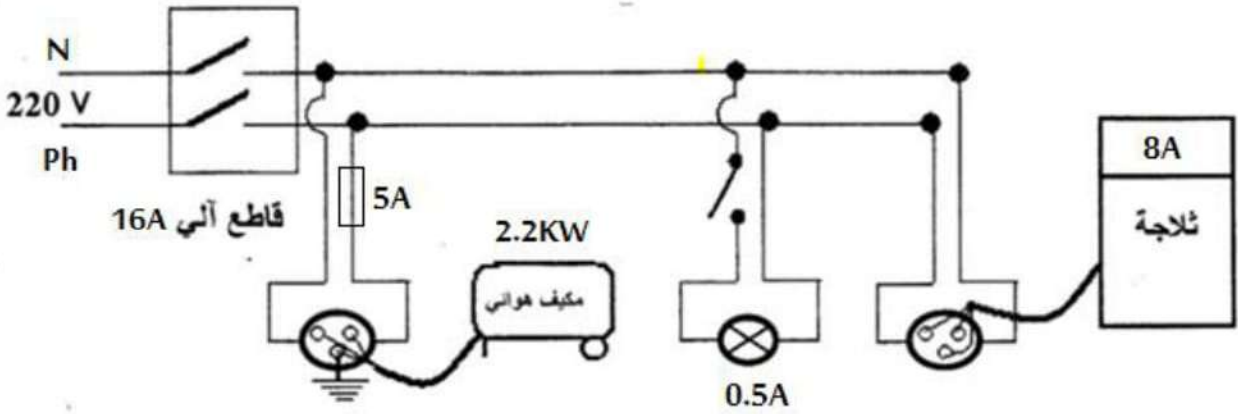
- أعلى قيمة يبلغها المنحنى.
- المدة الزمنية اللازمة لإتمام دورة واحدة.
- استنتاج قيمة تكرار المنحنى خلال ثانية واحدة.



الوثيقة (3)

الوضعية الإدماجية:

تمعن في المخطط الكهربائي لمنزل جارك واعتمادا على مكتسباتك، حاول مساعدته في معرفة الأسباب والمشاكل الناجمة عن هذا المخطط الذي يريد تركيبه على أرض الواقع. (الوثيقة-4)



الوثيقة (4)

من خلال ما درست واعتمادا على السندات المبينة في الوثيقة (4) اجب على مايلي:

- (1) أذكر الأضرار و المخاطر لسوء استغلال الكهرباء على مستخدميها و ممتلكاتهم.
- (2) من خلال ما تلاحظه في المخطط بين في جدول المشاكل التي ستعاني منها عائلة جارك وأسبابها الحقيقية مع ذكر الحلول.

المشكلة	أسبابها	الحلول
.....		

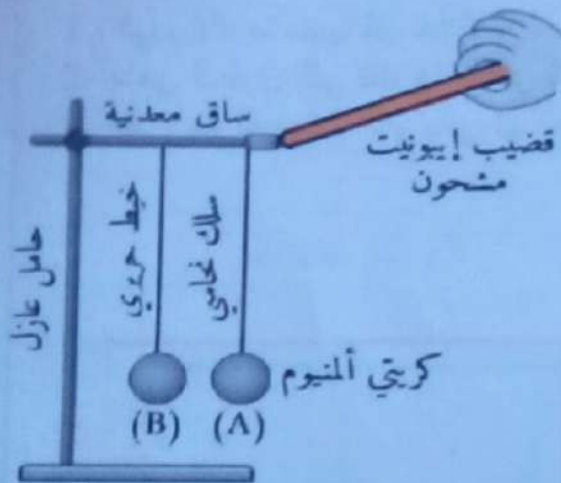
(3) أعد رسم المخطط الكهربائي مبينا عليه كل التعديلات والاضافات اللازمة لحماية الانسان والأجهزة.

بالتوفيق

امتحان الفصل الاول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الاول : 06 نقاط

في حصة الاعمال المخبرية انجز التلاميذ التجربة الموضحة في الوثيقة -1- حيث قام احد التلاميذ بلمس الساق المعدنية بواسطة قضيب ايونيث مشحون بعد ان قام بتعليق كرتين



الوثيقة -1-

خفيفتين من الألومنيوم (A) و (B) متعادلتين كهربائيا في الساق المعدني بواسطة سلك نحاسي و خيط عازل من الحرير على التوالي كما هو موضح .

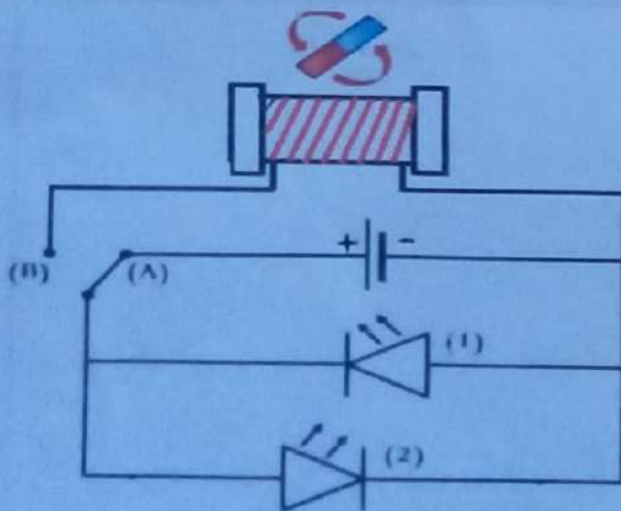
1- صف ما يحدث للكرتين بعد لمس قضيب الايونيث المشحون الساق المعدني . مع التعليل .

2- بين طريقة تكهرب كل من : الساق المعدني ، الكرة (A) و الكرة (B) .

3- نقوم باستبدال الخيط الحريري بسلك نحاسي، صف ما يحدث في هذه الحالة مع التعليل .

التمرين الثاني : 06 نقاط

انجز مجموعة من التلاميذ التجربة الموضحة في الوثيقة -2- حيث يدور المغناطيس بسرعة ثابتة امام الوشيعه.



الوثيقة -2-

1- حدد الصمام الضوئي المتوهج عندما تكون القاطعة في الوضع A مبينا طبيعة التيار الكهربائي المار فيه .

2- صف ما تلاحظ عندما تكون القاطعة في الوضع B مبينا طبيعة التيار المار في الدارة في هذه الحالة .

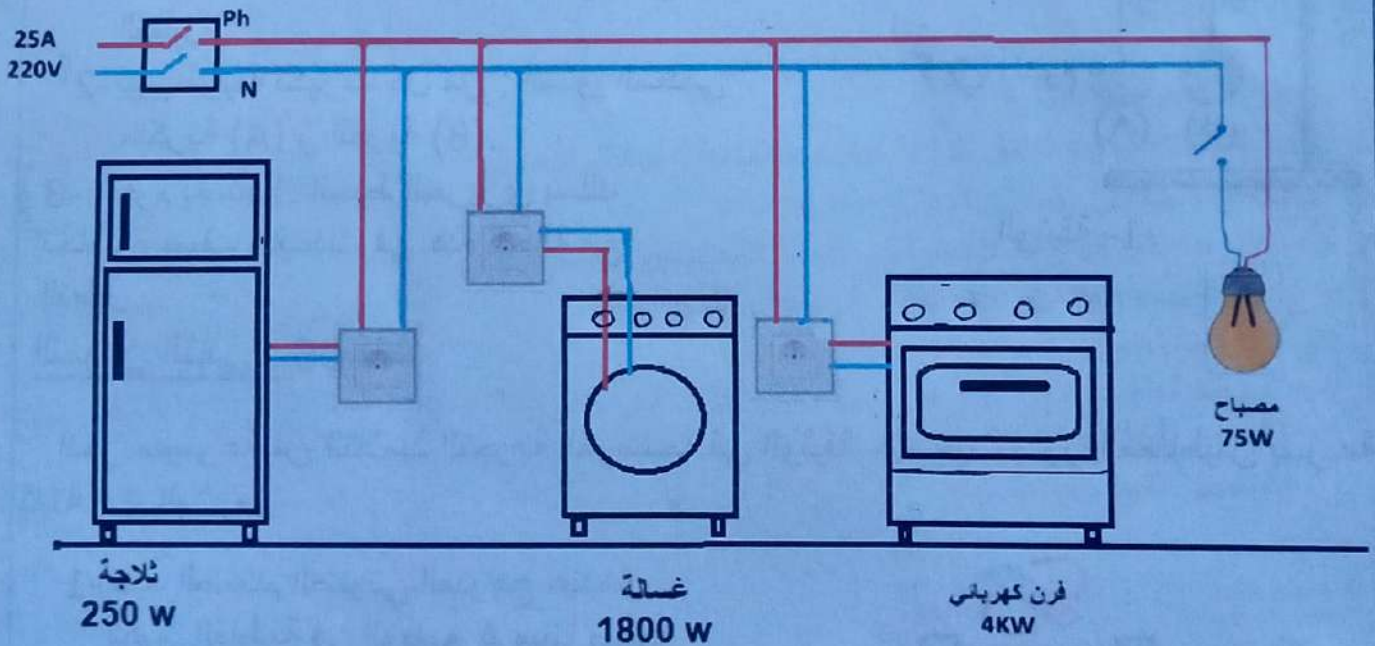
3- قارن في جدول بين هاذين التيارين من حيث الجهة والشدة .

الوضعية الإدماجية: (08ن)

خلال عطلة الصيف سافرت عائلة عبد الرحمان الى ولاية بجاية الساحلية لقضاء اسبوع في الاستجمام و الاستمتاع بالبحر وعند استئجارهم لمنزل هناك لاحظت ربة البيت حادثتين :

- تتعرض لصدمة كهربائية كلما لمست هيكل الثلاجة المعدني .
- انقطاع التيار الكهربائي في المنزل إذا شغلت الثلاجة والفرن الكهربائي مع الغسالة في آن واحد ، في حين لا ينقطع التيار الكهربائي إذا شغلت جهازين فقط من الأجهزة السالفة الذكر، فظنت أن الثلاجة هي السبب، اما الاب فشعر بصدمة كهربائية عندما اراد تغيير مصباح غرفة الضيوف رغم ان القاطعة مفتوحة .

- 1 - في رأيك ما سبب كل حادثة ؟
- 2- ماهي الحلول التي تقترها لتفادي كل حادثة ؟
- 3- اعد رسم المخطط الكهربائي لهذا المنزل مراعيًا قواعد الأمن الكهربائي .



التاريخ 2023/12/07

متوسطة دهار بن شريف-مستغانم

دورة ديسمبر 2023

إختبار الفصل الأول

المدة: ساعة ونصف

إمتحان في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول: (12ن)

التمرين الأول: (06ن)

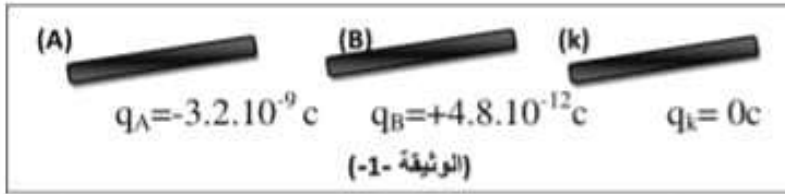
1- لمعرفة مدى فهم التلاميذ لظاهرة التكهرب ، باستعمال قفاز بلاستيكي قام الأستاذ بذلك قضيبين من بين ثلاثة قضبان

(A)، (B)، (k) فأصبحت البعض منها تحمل شحنة كهربائية. (لاحظ الوثيقة 01)

أ- حدّد القضبان التي اكتسبت أو فقدت الإلكترونات ، مع التعليل .

ب- حدّد طبيعة القضيبين (مادة صنعهما).

ج- ماذا يمكننا القول عن القضيب الثالث؟



2- وضع أحد التلاميذ القضيب (A) بين كرتين مشحونتين

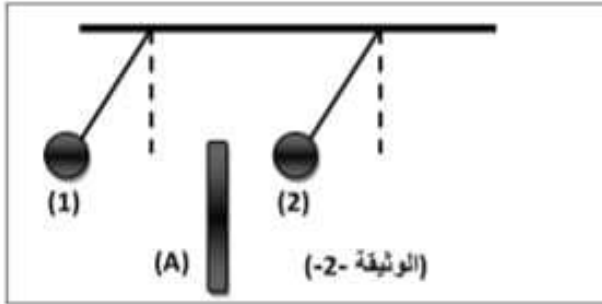
بشحنة مختلفة فكانت النتيجة كما هو موضح في (الوثيقة 02)

أحدّد إشارة شحنتي الكرتين 1 و 2 مع التعليل.

ب- استنادا لتجارب التلاميذ عرّف باختصار التكهرب.

ج- بين مدلول الرمز "C" ثم أعط نص مبدأ انحفاظ الشحنة

الكهربائية .



التمرين الثاني: (06ن)

- أحضر الأستاذ لتلاميذه مجموعة من المصابيح الملونة ذات الدلالة 3.8V منها الصالحة والتالفة وطلب منهم فرزها

مع قياس قيمة التوتر والتيار الكهربائي، ومن أجل ذلك قسم تلاميذه الى فوجين وقدم لهم الوسائل الكهربائية التي كانت

في المخبر دون اختيارها وهي كالتالي (اجهزة امبير متر - اجهزة فولط متر - اسلاك توصيل - مغناط - وشائع -

بطاريتين 4.5V و 12V.

- الفوج الأول اختار البطارية للتمييز بين المصابيح أما الفوج الثاني فضل استعمال تركيبة أخرى لإنتاج التيار دون

استعمال البطارية

1- حدّد البطارية المناسبة التي يختارها الفوج الأول لتحقيق التجربة أمانة ثم حدّد الطريقة التي استعملها الفوج الثاني

مع شرحها باختصار .

2- حدّد نوع التيار الكهربائي الناتج في تجربة كل فوج .

3- طلب الأستاذ اقتراح طريقة تمكنهم من التمييز بين التيار الناتج في كل تجربة فكان رد أحد التلاميذ استعمال

صمامين ضوئيين.

اشرح باختصار ما اقترحه التلميذ مع تدعيم اجابتك بمخطط دائرة كهربائية لتركيب كل فوج .

الجزء الثاني: (08ن)

الوضعية الإدماجية :

-من أجل إنجاز شبكة كهربائية لتشغيل مصباحين وجهاز تلحيم استعان صهيب بكهربائي فطلب منه إحضار العناصر الكهربائية المناسبة واختيارها بعناية قبل شرائها وهي كالتالي (قواطع تقسيمية , اسلاك توصيل بألوان مختلفة -مأخذ كهربائية - قواطع تفاضلي - قاطعة بسيطة ومنصهرة لدارة المصباح)

-ذهب صهيب الى محل الخروقات فعرض عليه صاحب المحل الوسائل المتوفرة في المحل كما هي مبينة في الجدول (الوثيقة 03)

السندات :

مأخذ كهربائي 	قاطع تفاضلي  16A-40A	ألوان أسلاك التوصيل  بني-أحمر-أسود- أصفر وأخضر - أزرق	قواطع تقسيمية  32A 10A 16A منصهرات  0.03A 0.5A 2A	المصباح 230V-0.32A-50Hz-~ جهاز تلحيم  230V-3000w-50Hz-~ الهيك: معدني
---	--	---	---	--

الوثيقة 03

بطاقة معلومات الأجهزة

التعليمة :

-باستغلال السندات وحسب ما درست أجب عمالي:

- 1- ماذا تعني الرموز المبينة على بطاقة جهاز التلحيم ؟ استنتج القيمة الأعظمية للتوتر الذي يشتغل به والدور .
- 2- ما دور العناصر الكهربائية التي طلبها الكهربائي من صهيب (في جدول) ؟ ولماذا طلب اسلاك بالوان مختلفة .
- 3- ساعد صهيب في اختيار العناصر المناسبة من المحل مع التعليل.
- 4- ارسم مخطط كهربائي لهذه الشبكة مراعيًا قواعد الأمن الكهربائي بتوظيف العناصر الكهربائية المختارة .

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

الموسم الدراسي: 2023 - 2024

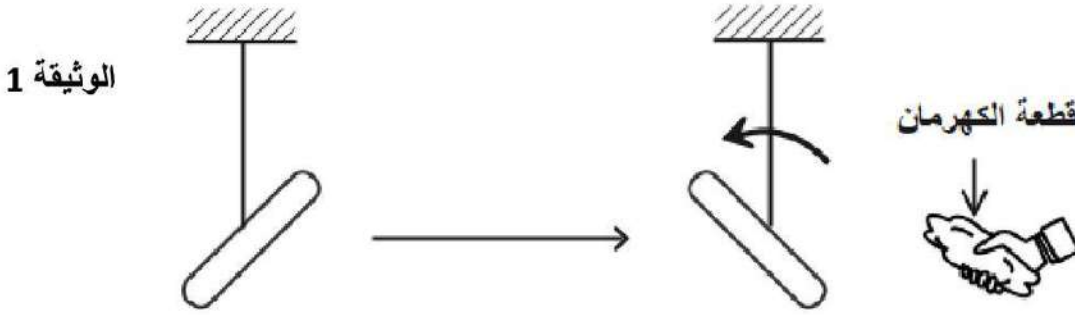
مديرية التربية لولاية قالمة
متوسطة:

الاختبار الاول في العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا المستوى: 4 متوسط المدة: ساعة ونصف

الجزء الاول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

1. الكهرمان مادة تفرزها جذوع بعض الاشجار كوسيلة دفاعية لها ضد الحشرات و الفطريات , تتحجر هذه المادة مع مرور الوقت و تتحول الى صخور ذات اللون و اشكال مختلفة .
اراد تلميذ تحديد نوع الشحنة الكهربائية التي تظهر على الكهرمان فقام بدلكه بقطعة قطن ثم قربه من قضيب بلاستيكي مشحون مثبت في حامل بواسطة خيط (الوثيقة 1)



1.1. حدد طريقة تكهرب الكهرمان.

2.1. عين مع التبرير نوع الشحنة الكهربائية التي يحملها الكهرمان.

3.1. ماهي النتيجة المتوقعة الحصول عليها اذا استعمل التلميذ قضيب زجاجي مشحون؟

2. قام التلميذ بجعل قطعة الكهرمان السابقة تلامس كرية المعدنية لكاشف كهربائي فلاحظ انفراج رفاقتي الكاشف (الوثيقة 2)

1.2. حدد طريقة تكهرب الكاشف الكهربائي.

2.2. فسر سبب انفراج الرفاقتين المعدنيتين.

3.2. ابعد تلميذ قطعة كهرمان فلاحظ بقاء رفاقتي الكاشف منفرجتين. اقترح طريقة تمكن التلميذ من إعادة الرفاقتين إلى وضعهما الأصلي.

4.2. هل تنقص شحنة قطعة الكهرمان ام تزداد بعد ابعادها؟ برر جوابك.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

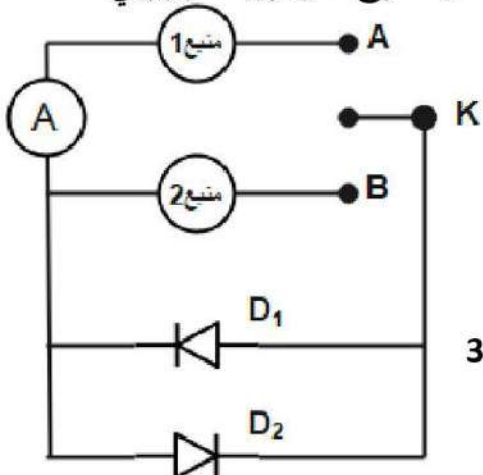
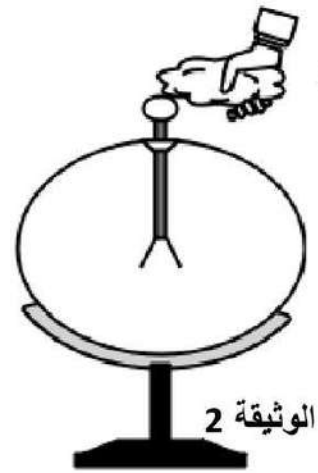
1. قصد معرفة نوع التيار الكهربائي لمنبعين كهربائيين قام استاذ رفقة تلاميذه بتحقيق التركيب التجريبي المبين في الوثيقة 3

1.1. حدد مع التبرير نوع ورمز التيار الكهربائي لكل من المنبعين 1 و 2 .

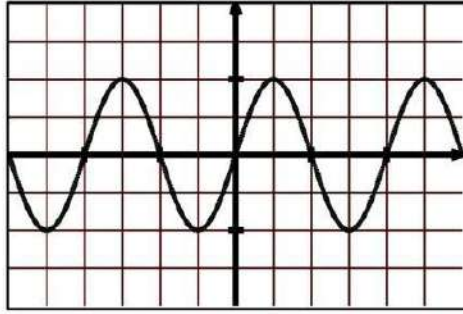
علما ان عند وضع القاطعة K في الوضع B يتوهج الصمام D_1 فقط وعند وضعها في الوضع A يتوهج الصمامان D_1 و 2 بالتناوب.

2.1. عند وضع القاطعة في الوضع A بشير الامبير متر الى القيمة $0.01A$ احسب القيمة الاعظمية لهذا التيار I_{max} .

الوثيقة 3



2. لمعاينة التوتر الكهربائي بين طرفي المنبع (1) , قام الاستاذ بتوصيله بجهاز راسم الاهتزاز مضبوط على الحساسية الشاقولية ($2v / div$) و الحساسية الافقية ($5ms / div$) فظهر على شاشته الشكل المقابل (الوثيقة 4)



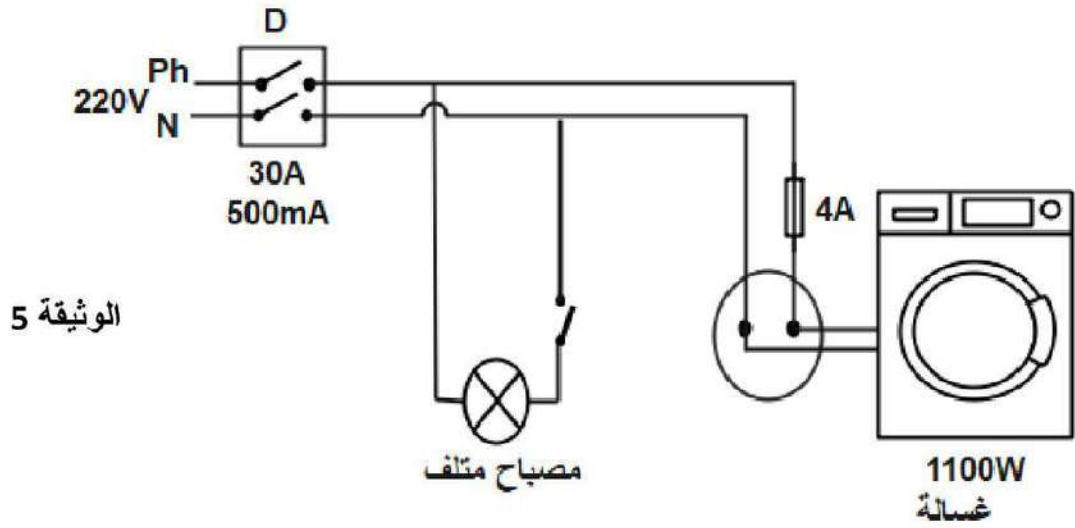
الوثيقة 4

1.2. عين القيمة الاعظمية لهذا التوتر (U_{max}) وكذا دوره (T)
2.2. ارسم بصورة كيفية شكل المنحنى الذي يظهر على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي اذا تم توصيل المنبع (2) به .

الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الادماجية:

إليك مخطط تركيب كهربائي لمطبخ (الوثيقة 5)



الوثيقة 5

1. حدد كل من:

- اسم العنصر (D)
- مدلول القيمتين (30A - 500mA)
- وظيفة العنصر (D)

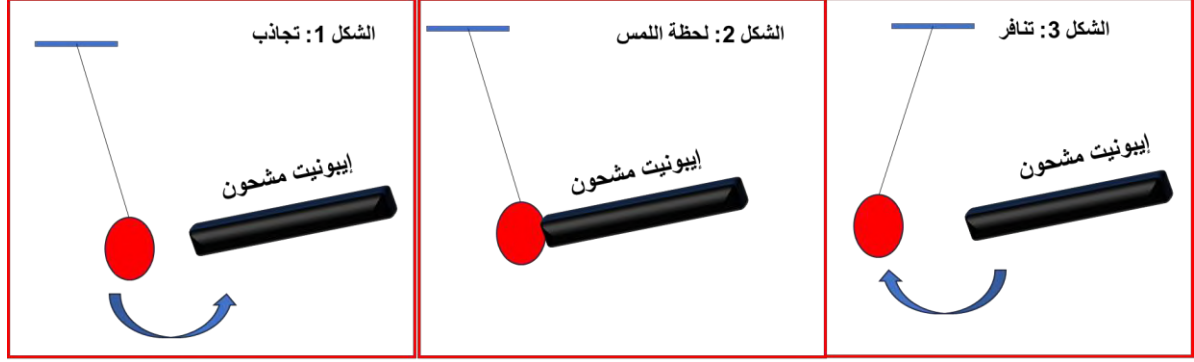
2. حدد في جدول مختلف الأخطاء الموجودة في مخطط والحوادث الناجمة عنها ثم اقترح حلولاً لتفاديها.

الأخطاء	الحوادث الناجمة	الحلول المقترحة

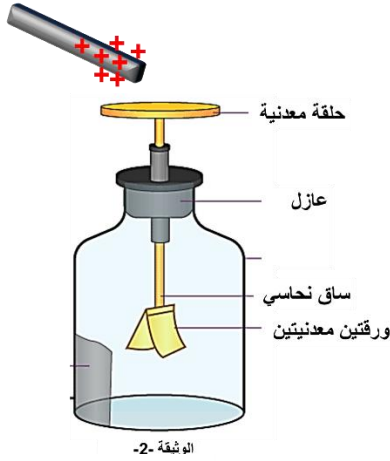
3. أعد رسم مخطط مبينا عليه التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لحماية الأجهزة الكهربائية و مستعملها من خطر التيار الكهربائي.

التمرين الأول: (6 نقاط)

الجزء 1: قام مجموعة من التلاميذ بالتجربة الموضحة في **(الوثيقة -1)** حيث قربوا من كرية غير مشحونة قضيب إيبونيت مشحون دون اللمس فحدثت تجاذب ثم تنافر للكرية.



الوثيقة -1-



الوثيقة -2-

1- فسر ماحدث تفسيراً علمياً **قبل وأثناء وبعد** اللمس. 3ن

2- عند ذلك الأجسام ينصح باستعمال قفازات بلاستيكية. لماذا؟ 1ن

الجزء 2: قام الأستاذ بتقديم الجهاز المبين في **(الوثيقة -2)** ثم قرب منه قضيب زجاجي مشحون بشحنة موجبة دون لمس الجهاز.

أ- سم الجهاز المبين في **(الوثيقة -2)** 0.5ن

ب-فسر ماذا يحدث للورقتين المعدنيتين. 1.5ن

التمرين الثاني: (06 نقاط)

الوثيقة -3- تمثل منبعين للتيار الكهربائي بطارية ومأخذ كهربائي ربطنا كل على حدا مع راسم

الاهتزاز المهبطي فتحصلنا على الشكلين في **(الوثيقة -4)**

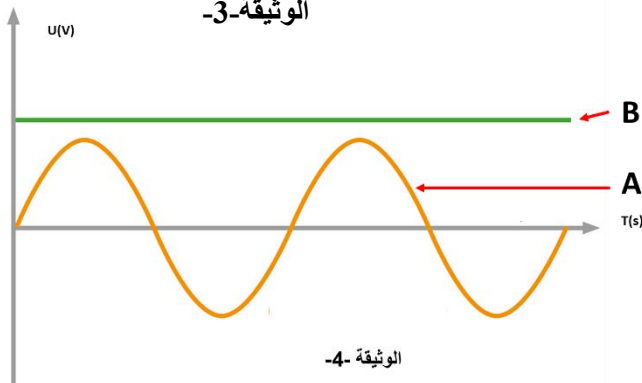


مأخذ كهربائي



بطارية سيارة

الوثيقة -3-



الوثيقة -4-

1- حدد من **الوثيقة -4-** منحنى البطارية والمأخذ الكهربائي. 1ن

2- ما نوع التيار الكهربائي في المنحنيين A و B مع التبرير. 1ن

3- قارن في جدول بين نوعي التيار الكهربائي. 1.5ن

نربط بين مربطي المأخذ الكهربائي جهاز فولطمتر فيشير إلى القيمة 230V.

أ- ماذا تمثل هذه القيمة (230V)؟ 0.5ن

ب- أحسب التوتر الأعظمي لهذا التيار. 1ن

ت- أذكر طريقة لتحديد سلك الطور في مأخذ كهربائي. مع

الشرح. 1ن

التعليمة:

تمثل الوثيقة أدناه مخطط دائرة كهربائية لمنزل أمجد الذي يتكون من طابق أرضي وطابق أول حيث الطابق الأول حديث البناء لم تشغل دارته بعد، تعرض أصحاب المنزل لعدة مشاكل:

مشكل الطابق الأول:

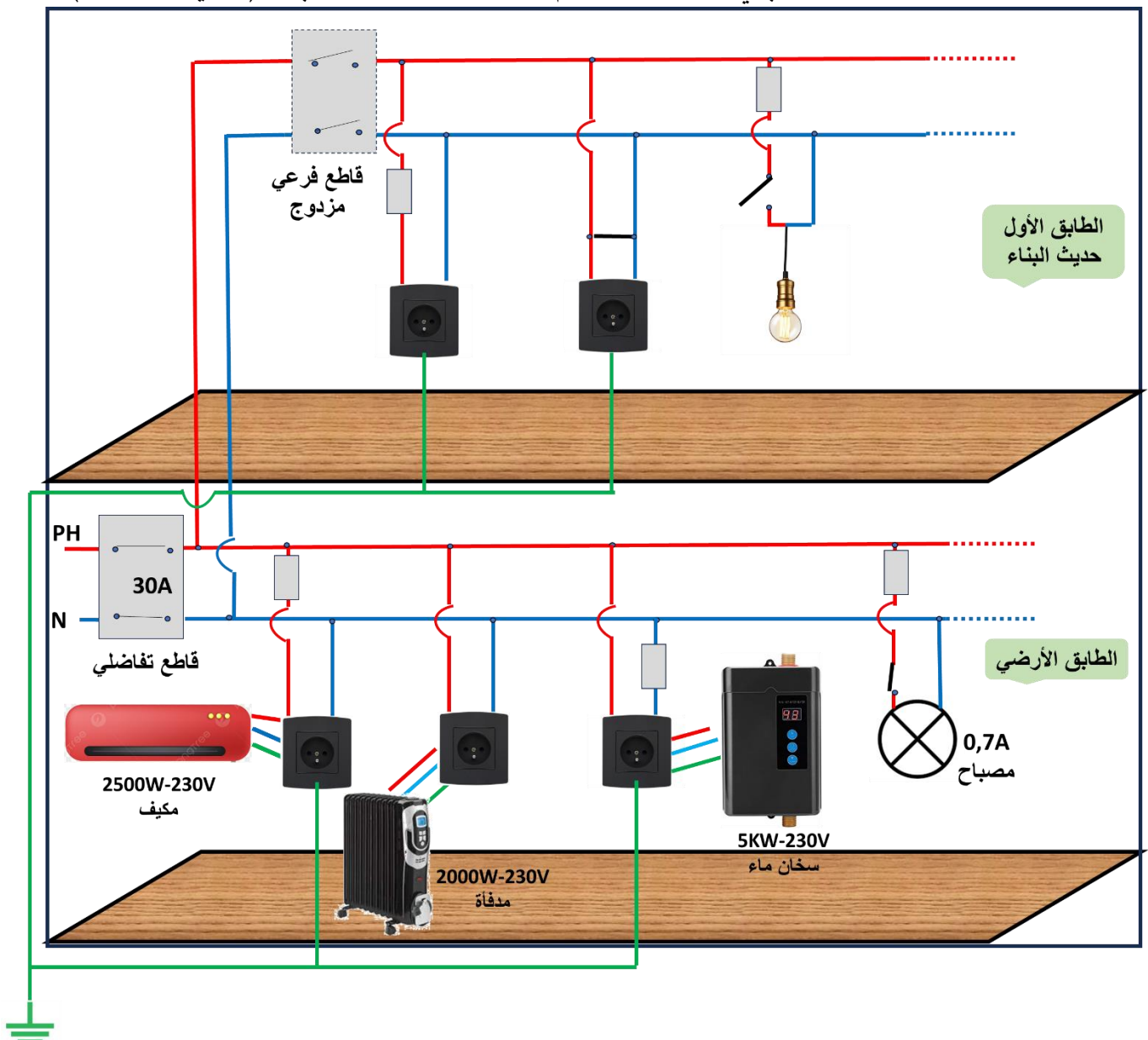
- عندما أغلق أب أمجد القاطع الفرعي لأول مرة انقطع التيار الكهربائي عن كل الطابق العلوي.

مشاكل الطابق الأرضي:

- عند تشغيل عدة أجهزة في آن واحد (مدفأة، مكيف، سخان ماء كهربائي ومصباح) يفصل القاطع التفاضلي التيار الكهربائي عن كامل المنزل.
- عندما شغلت الأم المدفأة لامست هيكلها المعدني فأصيبت بصدمة كهربائية.

المطلوب:

- 1- حدد في جدول أسباب المشاكل السابقة مقترحا حلول دقيقة لهذه المشاكل.
- 2- أعد رسم مخطط الطابق الأرضي فقط مع التعديلات والاضافات الممكنة لسلامة الأشخاص والأجهزة.
- 3- أذكر بعض أخطار التيار الكهربائي على الأشخاص ثم على الأجهزة والدائرة الكهربائية (خطرين لكل واحدة)

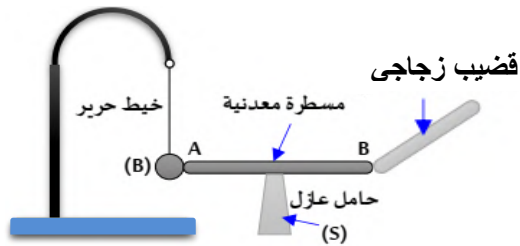


التمرين الأول: (6 نقاط)

من أجل دراسة بعض الظواهر الكهربائية، قام مجموعة من التلاميذ في حصة الأعمال المخبرية بالتجربتين التاليتين:

التجربة الأولى:

وضع مسطرة معدنية AB فوق حامل عازل بجوار كرية خفيفة من الألمنيوم (B) معلقة بواسطة خيط من الحرير إلى حامل بحيث الطرف A يلامس الكرية، ثم نلّس الطرف B للمسطرة المعدنية بقضيب الزجاج المشحون.



1- ما نوع الشحنة التي يحملها قضيب الزجاج المشحون؟

2- صف ماذا يحدث للكريمة؟ فسّر ذلك

3- ماذا يحدث لو استبدلنا الحامل العازل بآخر ناقل؟

التجربة الثانية:

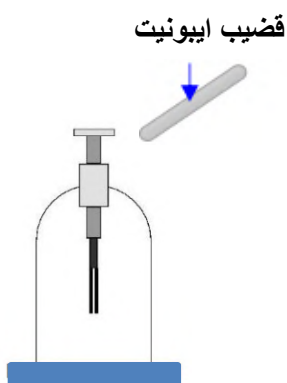
ذلك أحد طرفي قضيب ايونيت ثم تقريبه من رأس كاشف كهربائي دون لمسه

1- قضيب الايونيت له عجز أم فائض في عدد الإلكترونات ولماذا؟

2- كيف نسمي هذه الظاهرة وما نوعها؟

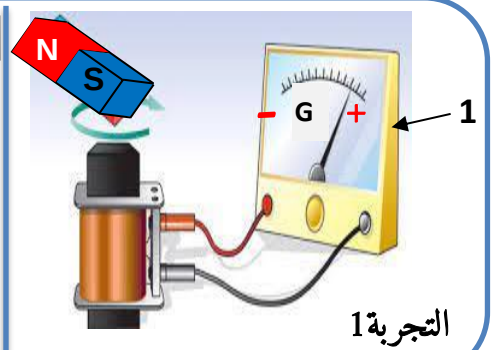
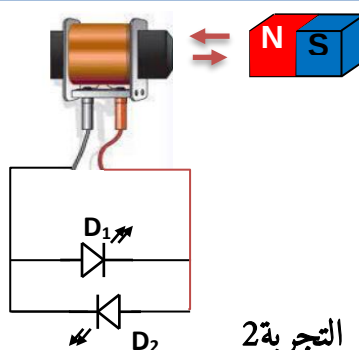
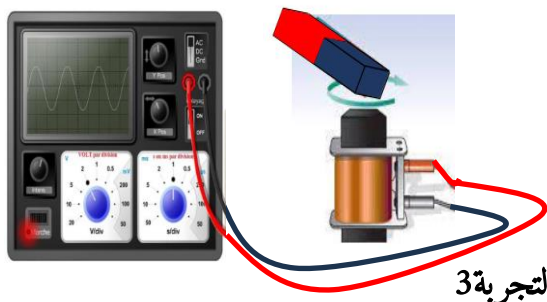
3- فسّر ماذا يحدث لرقاقتا الألمنيوم؟ مبينا ذلك برسم توضيحي.

4- ذكّر بمبدأ الحفاظ الشحنة الكهربائية؟



التمرين الثاني: (6 نقاط)

حقّق محمد التجارب التالية:



1. صف ماذا سيحدث في التجربة 1، ثم سمّ العنصر 1 وبين دوره.

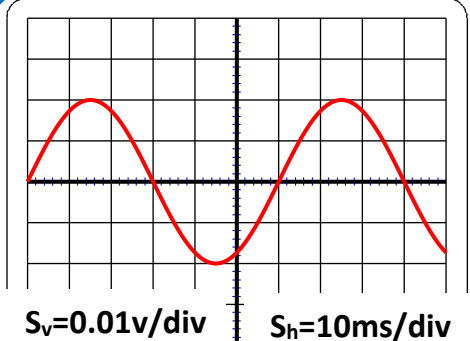
2. قام محمد باستبدال العنصر 1، بصمامين (التجربة 2):

أ- ماذا سيلاحظ؟

ب- حدّد خصائص هذا النوع من التيار؟

3. بعد ذلك استبدل الصمامين بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي (التجربة 3):

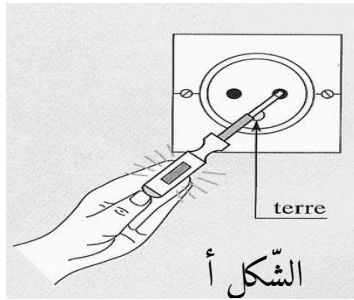
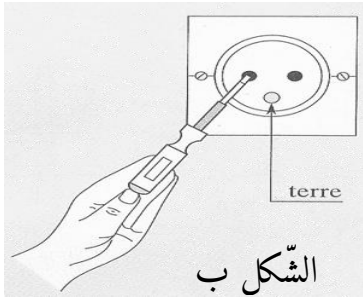
1. حدّد خصائص هذا التوتر الكهربائي (f ، T ، U_{eff} ، U_{max})



الوضعية الإدماجية: (8 نقاط)

في عطلة الشتاء انتقلت عائلة صفاء إلى منزلهم في الريف لقضاء بعض الوقت وتغيير جو المدينة، وأثناء مكوثهم بالبيت أراد الوالد تشخيص خلل في الشبكة الكهربائية فقام بإحضار مفك براغي كاشف للتيار وقام بالتجربة التالية:

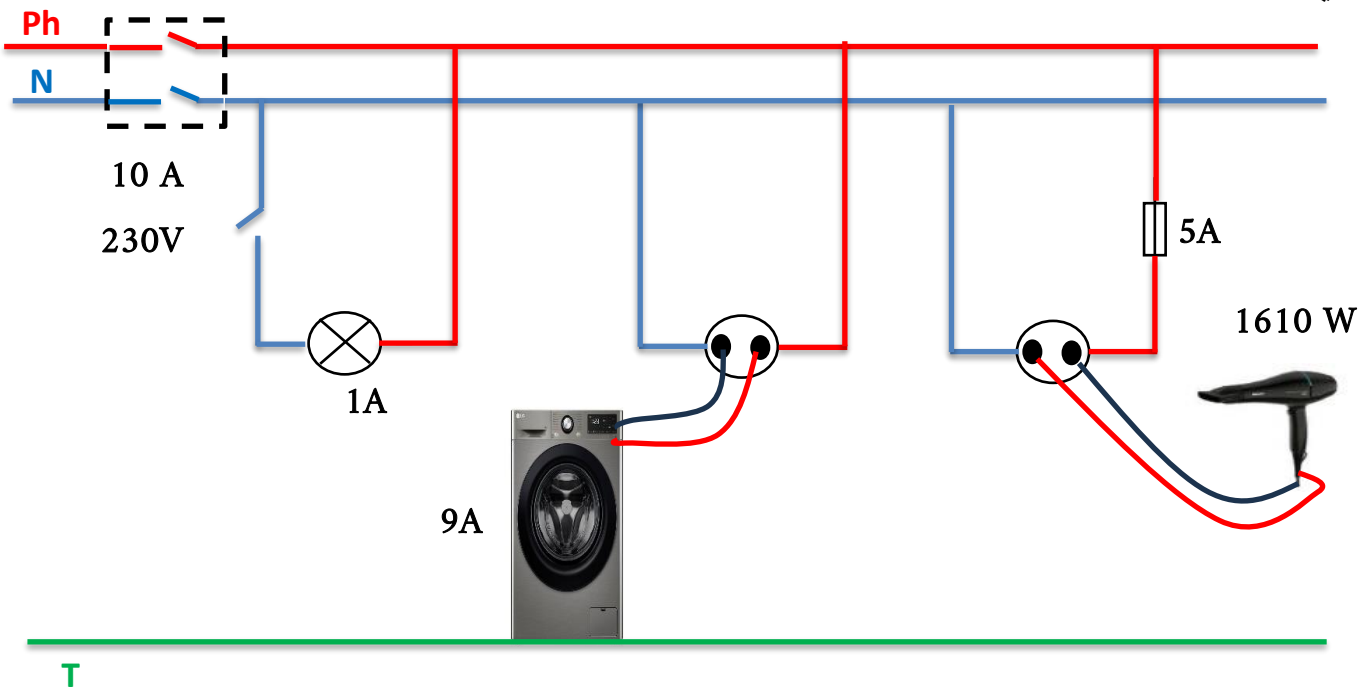
1. أ- تعرّف على المرتبط المعين في الشكل أ والشكل ب.
- ب- أذكر طريقتين أخريتين للتعرف على مرابط المآخذ، ثم حدّد نوع هذا المآخذ.



- أما بقية أفراد العائلة صادفتهم جملة من المشاكل متمثلة في:
 - شعور خليل بصدمة كهربائية عند تغييره لغمدة المصباح في الغرفة.
 - شعور الام بصدمة كهربائية عند لمسها لهيكل الغسالة المعدني.
 - توقف مجفف الشعر عند ربطه بالمأخذ 2 .
 - بعد تصليح الخلل الموجود في المآخذ 2 لاحظت الأم أنه عند تشغيل الأجهزة السابقة في آن واحد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي.

على ضوء ما درست واعتمادا على المخطط الكهربائي الموضح:

2. حدّد سبب حدوث كل مشكل مع اقتراح حلول مناسبة.
3. أعد رسم المخطط الكهربائي وأنجز عليه التعديلات والإضافات المناسبة لحماية الأجهزة ومستعملها من أخطار التيار الكهربائي .



بالتوفيق

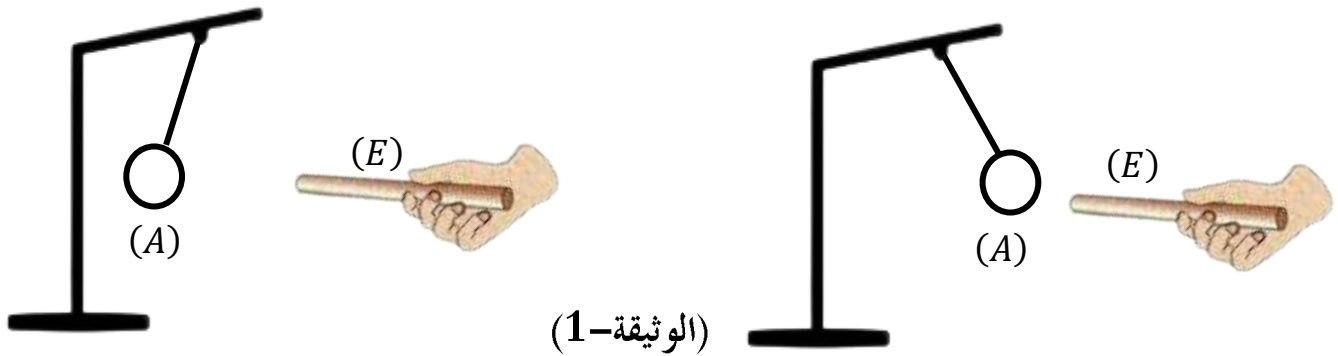


الاختبار الأول في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول: 06 نقاط

قام إسحاق بذلك قضيب من الايونيت (E) بواسطة قطعة صوف فظهرت عليه شحنة كهربائية مقدارها

$q = -2,4 \times 10^{-16} C$ ، ثم قربها من كرية الألمنيوم (A) غير مشحونة، فلاحظ زملائه انجذاب الكرية الى القضيب المدلوك ثم تنافرها منه بعد لمسه مباشرة. (الوثيقة-1)



- 1- هل قضيب الايونيت فقد أم اكتسب الكترونات بعد ذلك؟ برّر اجابتك.
- 2- ما هو مقدار الشحنة الكهربائية التي تظهر على قطعة الصوف؟ مع التبرير.
- 3- ما هي طريقة تكهرب كل من قضيب الايونيت وكرية الألمنيوم.
- 4- فسّر انجذاب كرية الألمنيوم ثم تنافرها من قضيب الايونيت. دعم اجابتك برسم توضيحي.

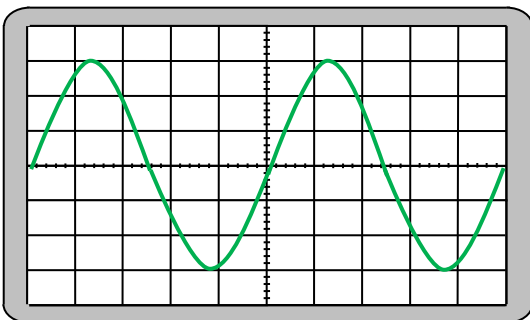
التمرين الثاني: 06 نقاط

بحوزة أحمد مصابيح تحمل الدلالات (3V, 6V, 10V) فاختار في اختيار دلالة

المصباح المناسب لدراجته المزودة بدينامو، فاستعان بأستاذه من اجل مساعدته فاقترح الأستاذ معاينة التوتر الكهربائي بين طرفي الدينامو بواسطة جهاز راسم الاهتزاز المهبطي فتحصّل على البيان الموضح في الوثيقة -2-



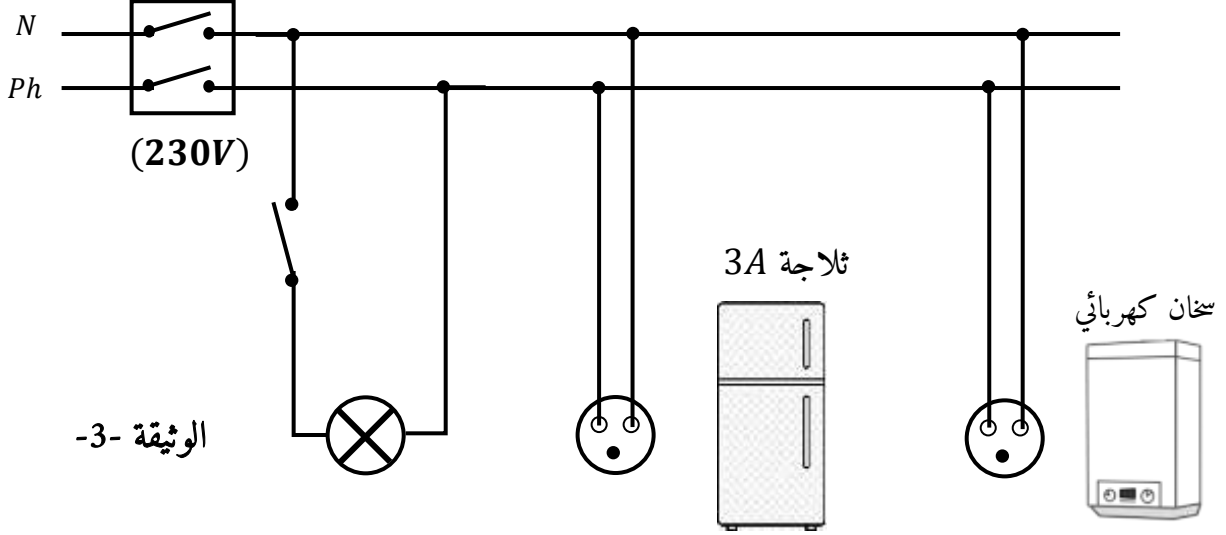
الحساسية العمودية 5 v/div



الوثيقة -2-

- 1- اشرح باختصار كيفية انتاج التيار الكهربائي في دينامو الدراجة.
- 2- ما نوع هذا التيار الناتج، ميّنا رمزه ومميزاته.
- 3- أحسب قيمة التوتر الاعظمي في هذا الدينامو.
- 4- ما هي دلالة المصباح المناسبة لدراجة أحمد؟ برّر اجابتك.

اشترى صاحب منزل سخان كهربائي وأختار له مكانا مناسباً في المطبخ ولما أراد تركيبه تبين له أن المكان الذي اختاره بعيداً عن مصدر التغذية الكهربائية، فقرر أن يركب مأخذاً يكون قريباً من المكان ولتحقيق هذا الغرض أعد مخططاً كهربائياً أنجزه قبل الشروع في التركيب (الوثيقة -3) .



من أجل حماية السخان من التلف أراد صاحب المنزل تركيب قاطع تقسيمي (جزئي) فاحتر في اختيار الدلالة المناسبة لذلك فاستعان بكهربائي مؤهل من أجل ذلك.

(230V; 4600W)



القاطع الآلي التقسيمي (2)	القاطع الآلي التقسيمي (1)

الوثيقة -4-

- 1- ما نوع المآخذ الذي قام بتركيبه صاحب المنزل؟ أذكر طريقة للتمييز بين أسلاك هذا المآخذ
- 2- ما دور هذا النوع من المآخذ التي استعملها صاحب المنزل والقاطع التقسيمي في الدارات الكهربائية؟
- 3- اختر من السند (الوثيقة-4) القاطع الآلي التقسيمي المناسب. برّر اجابتك.
- 4- أعد رسم المخطط الكهربائي لدائرة المطبخ محترماً قواعد الامن الكهربائي.
- 5- أذكر بعض اخطار التيار الكهربائي على الأشخاص والأجهزة الكهربائية

الرقم	عناصر الإجابة		العلامة	
			مجموع	مجزأة
06	1- قضيب الايونيت اكتسب الكترولونات بعد ذلك.		0.5+0.5	
	- التبرير: لأنه يحمل شحنة سالبة بعد ذلك.			
	2- مقدار الشحنة الكهربائية التي تظهر على قطعة الصوف هي $q = +2,4 \times 10^{-16} C$		0.5+0.5	
	تساوي مقدار الشحنة التي اكتسبها قضيب الايونيت			
	- التبرير: لأنه حسب مبدأ انحفاظ الشحنة الكهربائية فإن الشحنة الكهربائية تبقى دوما محفوظة عند انتقالها من جسم لآخر.			
06	3- طريقة تكهرب كل من قضيب الايونيت وكرة الألمنيوم:		0.5+0.5	
	- قضيب الايونيت: تكهرب بالدلك.			
	- كرة الألمنيوم: تكهرب بالتأثير ثم باللمس.			
	4- تفسير انجذاب كرة الألمنيوم ثم تنافرها من قضيب الايونيت:		1	
	❖ عند تقريب قضيب الايونيت من كرة الألمنيوم المتعادلة كهربائيا، تؤثر الشحنات السالبة (الالكترونات) للايونيت على الشحنات السالبة للكرة فتنتقل الى وجه الكرة غير المقابل للايونيت وتبقى الشحنات الموجبة في الوجه المقابل للايونيت فيحدث التجاذب بينهما.			
06	❖ بعد لمس الكرة للايونيت تنتقل بعض الشحنات السالبة (الالكترونات) من قضيب الايونيت الى الكرة فتشحن بنفس الشحنة السالبة فيحدث التنافر بينهما.		1	
			0.5+0.5	

06	1 0.5+0.5 0.5+0.5 1 1 1	1- شرح باختصار كيفية انتاج التيار الكهربائي في دينامو الدراجة: - يعتمد الدينامو في مبدأ عمله على ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي حيث يدور المغناطيس امام وشيعة فيحرضها على انتاج تيار كهربائي 2- نوع هذا التيار الناتج: تيار كهربائي متناوب، رمزه AC أو ~ - مميزاته: له جهتان متعاكستان بالتناوب وقيمة متغيرة مع مرور الزمن بين الصفر وقيمتين حديتين (أعظمتين) 3- حساب قيمة التوتر الاعظمي في هذا الدينامو: $U_{max} = S_H \times n_H$ $U_{max} = 5 \times 3 = 15V$ 4- دلالة المصباح المناسبة لدراجة أحمد: من أجل معرفة الدلالة المناسبة يجب أولا حساب التوتر الفعال الذي يشتغل به المصباح: $U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$ $U_{eff} = \frac{15}{\sqrt{2}} = 10,6 V$ وعليه فإن المصباح الذي دلالاته 10 V هو الأنسب لدراجة احمد لأن دلالاته متناسبة مع التوتر الفعال بين طرفي الدينامو.	التمرين الثاني : 06 نقاط
	0,5 0,5 1 1	1- نوع المأخذ الذي قام بتركيبه صاحب المنزل: مأخذ أرضي (له ثلاث مرابط) ❖ طريقة التمييز بين أسلاك هذا المأخذ: أ- استعمال مفك براغي كاشف للتيار، يتوهج مصباح الكاشف في سلك الطور فقط. ب- استعمال التمييز بالألوان حيث نُميّز سلك الطور بعازل لونه أحمر، وسلك الحيادي بعازل لونه أزرق وسلك الأرضي بعازل لونه أصفر وأخضر. ج- قياس التوتر بين كل مربطين باستعمال جهاز الفولط متر أو متعدد القياسات. (نكتفي بطريقة واحدة فقط) 2- أ- دور هذا النوع من المأخذ التي استعمله صاحب المنزل: - حماية الانسان من الصعقة الكهربائية عند ملامسة الهيكل المعدني للأجهزة الكهربائية وذلك بتفريغ التيار المتسرب من سلك الطور في الهيكل عبر السلك الأرضي. ب- دور القاطع التقسيمي في الدارات الكهربائية: - له نفس دور المنصهرة ويحمي الأجهزة من الشدة الزائدة في حالة حدوث استقصار في الدارة أو ارتفاع مفاجئ لشدة التيار.	الوضعية الادماجية : 08 نقاط

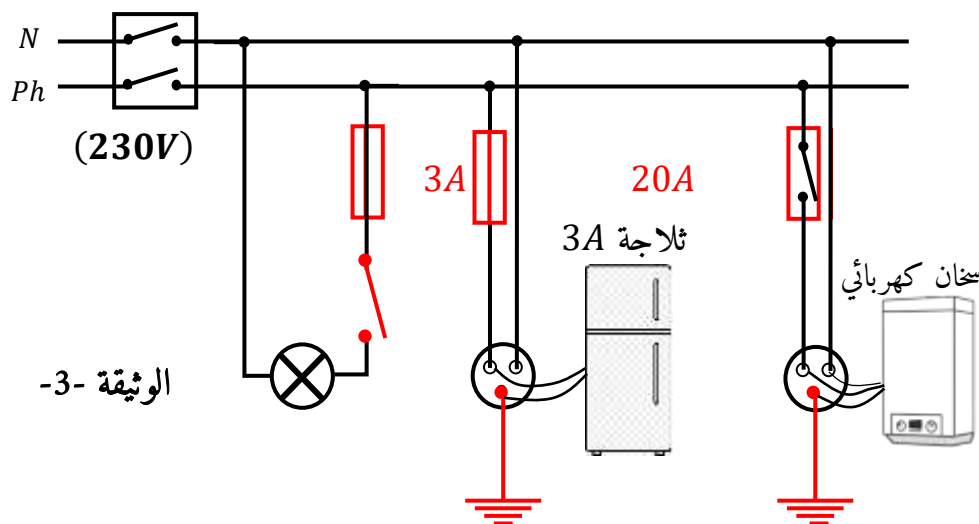
3- اختيار القاطع الآلي التقسيمي المناسب:

نحسب أولاً شدة التيار المار في السخان الكهربائي:

$$I = \frac{P}{U} = \frac{4600}{230} = 20A$$

ومنه القاطع التقسيمي (1) 20A هو المناسب لأنه يحمي ويسمح بمرور شدة التيار اللازمة لتشغيل السخان الكهربائي.

4- رسم المخطط الكهربائي لدائرة المطبخ :



5- بعض أخطار التيار الكهربائي على الأشخاص والأجهزة الكهربائية

- الإصابة بصعقة كهربائية قد تؤدي إلى الموت
 - حدوث شرارة كهربائية ونشوب حرائق
 - انصهار الأسلاك وتلف الأجهزة الكهربائية.
- (تقبل أي إجابة أخرى صحيحة)

الوضعية الإدماجية : 08 نقاط

0,5	- تنظيم الإجابة - نظافة الورقة (قلة التشطيبات)	كل الأسئلة	الالتقان
-----	---	------------	----------